

9, Prediction

Prediction 1: Doctor và physician gần nhau nhất vì cũng thuộc nghề cảnh y tế.

Prediction 2: Similarity có thể thay đổi khi tăng window từ 2 $\rightarrow$ 5, nhưng không phải lúc nào cũng tăng vì window lớn bổ sung ngữ cảnh rộng hơn, đồng thời cũng đung thêm từ ít liên quan.

Prediction 3: Tăng chiều từ 50 $\rightarrow$ 100 rồi 300 không đảm bảo chất lượng tăng

Prediction 4: Doctor và physician không chắc chắn gần nhau nên corpus chỉ có 100 câu. Vì một hoặc cả hai từ có thể không xuất hiện hoặc quá ít và không có đủ ngữ cảnh tương tự.

16. Bài tập prediction.

Câu: the cat eats fish

~~can~~ window = 1. tại bên câu chỉ dùng context hiện có.

CBDW: Dùng context dự đoán từ trung tâm.

Input	target
[cat]	the
[the, eats]	cat
[cat, fish]	eats
[eats]	fish

Step

Skip-gram: Dùng từ trung tâm để dự đoán từ context
 (+he, cat)
 (cat, the), (cat, eats)
 (eats, cat), (eats, fish)
 (fish, eats)

khác nhau: CBOW dự đoán center word từ context
 , còn skip-gram dự đoán context từ center word.

2.3. Tính analogy

$$\begin{aligned} & \text{king} - \text{man} + \text{woman} \\ &= [8, 2, 7] - [5, 1, 5] + [5, 3, 5] \\ &= [8, 4, 7] \end{aligned}$$

Chứng minh: phép tính hướng đến quan hệ chuyển từ nam $\rightarrow$ nữ nhưng giữ vai trò hoàng gia, nên có thể tương ứng với "queen".